

Quebra-Cabeça Corpo Humano

Documentação referente ao material produzido no projeto “Prof. Maker: desenvolvimento de materiais para o ensino de ciências em uma perspectiva da cultura Maker”.

VISÃO GERAL

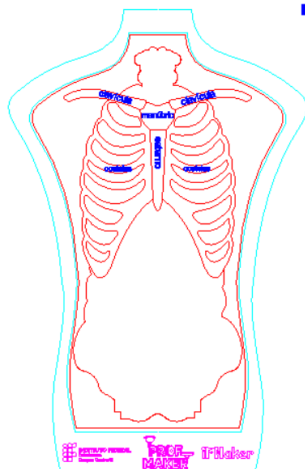
O projeto engloba o desenvolvimento de peças utilizadas em sala de aula para montar o quebra-cabeça, a fim de facilitar o ensino e aprendizado sobre o corpo humano, seus sistemas e órgãos. Para isso, é utilizada a CNC Laser para a produção dos modelos, sendo o material usado para corte, o MDF.

ARQUIVOS:

- parte1-completo.wcvr : Camada Pele.
- parte2-completo.wcvr : Camada Coluna Vertebral e Pélvis.
- parte3-completo.wcvr : Camada Sistema Digestório.
- parte4-completo.wcvr : Camada Sistema Cardiovascular e Urinário.
- parte5-completo.wcvr : Camada Sistema Respiratório.
- parte6-completo.wcvr : Camada Ossos.

INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO:

O ideal é produzir essas peças em uma máquina de gravação e corte laser (CNC), usando o MDF como material para corte. O software utilizado para padronização e envio dos arquivos para a CNC foi o Autolaser.



Peça dentro do software utilizado(Autolaser)

OBSERVAÇÕES

O quebra-cabeça se divide em 6 camadas de MDF e 1 “tampa” de acrílico, as camadas de utilização possuem uma moldura que auxilia na montagem do quebra-cabeça, essas molduras são coladas na base (1º camada) e depois uma em cima da outra, assim formando uma “caixa” onde o quebra-cabeça é montado. Entre a camada e sua moldura há um pequeno espaçamento, que permite que a camada consiga entrar e sair com facilidade de sua “caixa”.

A parte interna possui:

Altura: 300.000mm

Largura:191.564mm

Moldura e “tampa”:

Altura: 354.735mm

Largura:228.222mm

SUGESTÕES DE USO

- Cada professor pode abordar a explicação do conteúdo de uma camada por vez, ou todas juntas, como acharem que se encaixa melhor em sua metodologia de ensino. O modelo pode ser usado tanto para uma representação visual, como para testar os conhecimentos dos alunos, os desafiando a saber a localização de cada órgão. A 1ª Camada seria usada como base para sustentar as seguintes, nela consiste os nomes das curvas (como, a curva cervical). A 2ª Camada consiste nas vértebras da coluna vertebral e a pélvis. A 3ª Camada possui o sistema digestório e seus respectivos órgãos. A 4ª Camada possui o sistema cardiovascular e urinário. A 5ª Camada possui o sistema respiratório e seus respectivos órgãos. A 6ª Camada possui alguns dos ossos do tronco do corpo humano (como, as costelas).

